

48. Chercher dans un tableau

Sortir dès qu'on a trouvé, et réserver une valeur pour « pas trouvé ».

1. Ce qu'il faut comprendre

`break` sort de la boucle ; `continue` passerait au tour suivant.

`ou = 255` sert de « pas trouvé ». Sur un octet il n'y a pas de valeur spéciale, alors **on en réserve une** — et l'on choisit celle qui ne peut pas être un index valide, puisqu'un tableau fait 256 cases au plus.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1428 octets** de cartouche.

1. UN TABLEAU — VALEURS

```
uint8_t valeurs[8];
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) valeurs[i] = i * 3;

    uint8_t cherche = 12;
    uint8_t ou = 255;

    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
        if (valeurs[i] == cherche) { ou = i; break; }
    }

    texte(2, 6, "TROUVE EN");
    nombre(13, 6, ou);

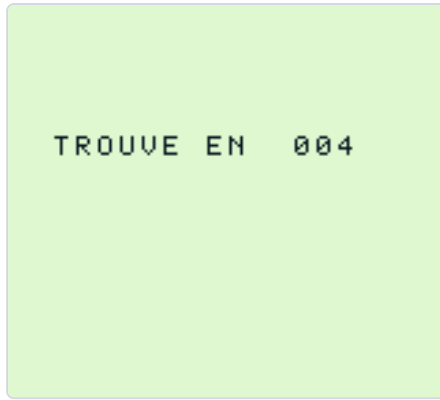
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

« TROUVE EN 004 » — 12 est bien la cinquième valeur.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la recherche a abouti (4)
- ✓ ce n'est pas resté à « pas trouvé »
- ✓ et le résultat est affiché
- ✓ le tableau contient bien des multiples de trois

Ensuite : **49. Un texte qui porte un nom** — niveau 6 sur 10. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++